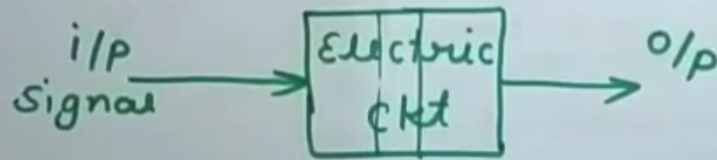


✧ EQUALIZERS ✧

जब कोई signal किसी electric circuit से pass होता है तो उसके Amplitude व phase में distortion हो सकता है।
अतः इस distortion को समाप्त करने के लिए जो Network Original ckt में insert किया जाता है उसे 'Equalizers' बोलते हैं।



- जो N/w attenuation distortion को ✓ balance करते हैं उन्हें 'Attenuation Equalizers' कहते हैं।
- जो N/w phase distortion को balance करते हैं उन्हें 'phase Equalizers' कहते हैं।
- Attenuation Equalizers → Carrier Telephony, Sound Recording etc में Use।
- phase Equalizers → FAX, TV. cks में Use।

Inverse Impedance :-

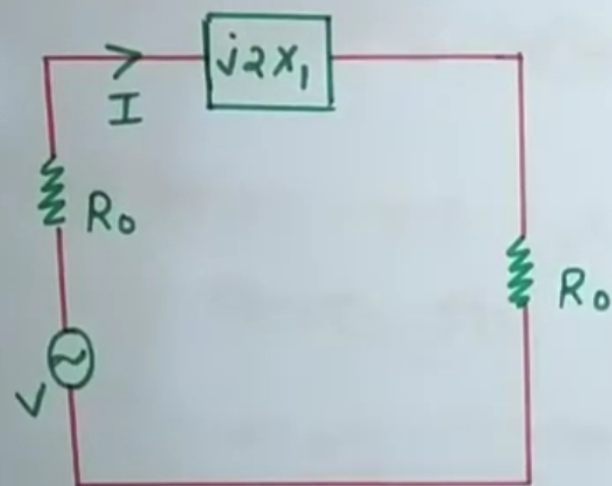
Equalizers $\rightarrow$ Inverse Impedance के Principle पर work करते हैं।

- दो Impedance (Z_1 व Z_2) एक-दूसरे के Inverse तब होते हैं, यदि उनकी geometric mean व एक constant Real No. होती है अर्थात्

$$R_0 = \sqrt{Z_1 Z_2}$$

$$\boxed{R_0^2 = Z_1 \cdot Z_2}$$

Series Equalizers :-



If Equalizer not used
then $\left[I = \frac{V}{2R_o} \right]$

$$\left[P_{20} = I^2 R_o \right]$$

यह Max. Power है
जो load को transfer
होगा ।

$$\left[P_{20} = \frac{V^2}{4R_o} \right]$$

ckt diagram

- यदि equalizer is connected
than

$$I = \frac{V}{2R_0 + j2X_1} = \frac{V}{2(R_0 + jX_1)}$$

$$P_0 = |I|^2 R_0$$

$$= \left(\frac{V}{2\sqrt{R_0^2 + X_1^2}} \right)^2 \cdot R_0 = \frac{V^2 R_0}{4(R_0^2 + X_1^2)}$$

$$N = \frac{P_{20}}{P_0} = \frac{V^2 / 4R_0}{V^2 R_0 / 4(R_0^2 + X_1^2)} = 1 + \frac{X_1^2}{R_0^2}$$

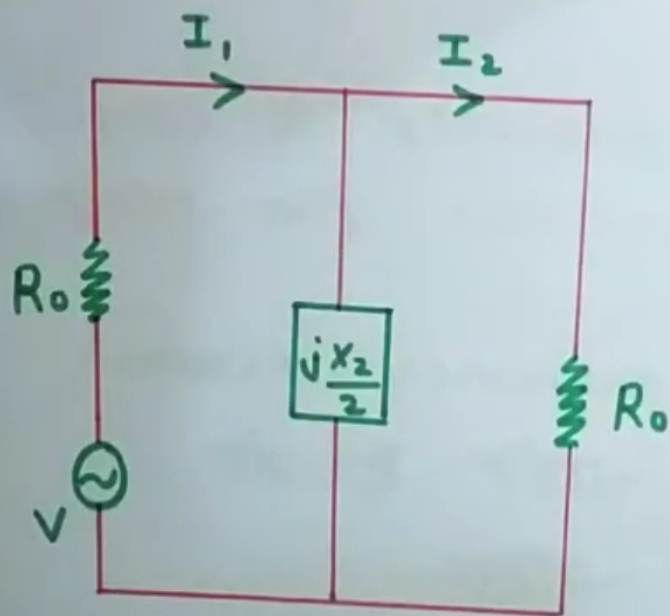
$$R_0^2 N = R_0^2 + X_1^2 \Rightarrow \boxed{X_1 = R_0 \sqrt{N-1}}$$

- चूंकि R_0 व N की Value known है।

अतः increasing freq. के साथ decreasing attenuation चाहिए तो X_c , Capacitive होना चाहिए।

- यदि increasing freq. के साथ increasing attenuation चाहिए तो X_L , inductive हो चाहिए।

Shunt Equalizers :-



circuit diagram

- without Equalizer

$$\left[P_{20} = \frac{V^2}{4R_0} \right]$$

with Equalizer

$$P_2 = \frac{V^2 X_2^2}{4R_0 (R_0^2 + X_2^2)}$$

$$N = \frac{P_{20}}{P_0} = \frac{V^2 / 4R_0}{V^2 X_2^2 / 4R_0 (R_0^2 + X_2^2)}$$

$$X_2 = \frac{R_0}{\sqrt{N-1}}$$

$$X_2 = \frac{R_0}{\sqrt{N-1}}$$

- यदि Attenuation को frequency के साथ-2 बढ़ाना है तो X_2 Capacitive होना चाहिए
- यदि Attenuation को frequency increase पर decrease करना चाहते हैं तो X_2 inductive होना चाहिए